Semester: Fall 26
Instructor: Zitan Chen

MCE6001: Random Processes
Assignment 1
Date due: September 30, 5:00 p.m.

Please submit your work as a single PDF file to Blackboard. Justification of solutions is required.

Problem 1. (10 pts) Let $X_1, X_2, \dots$ be independent random variables with $\mathrm{E}[X_i] = 0, \mathrm{E}[X_i^2] < \infty$, and define

$$S_n = \sum_{i=1}^{n} X_i.$$

Prove that $(S_n)_{n\geq 1}$ converges in mean square if and only if

$$\sum_{i=1}^{\infty} \mathrm{Var}(X_i) < \infty.$$

Hint: Apply the Cauchy criterion of mean square convergence.

Problem 2. (30 pts) Let $X_1, X_2, \dots$ be independent random variables with

$$P\{X_i = 1\} = P\{X_i = -1\} = \frac{1}{2} \text{ for } i \geq 1.$$

Define

$$S_n = \sum_{i=1}^{n} X_i, \qquad V_n = \frac{S_n}{\sqrt{n}},$$

and write $\Phi_Z(u) = \mathrm{E}[e^{iuZ}]$, $u \in \mathbb{R}$, for the characteristic function of a random variable Z.

(a) Find Φ_{X_1}, Φ_{S_n}, and Φ_{V_n}. *Hint: Euler's formula gives* $\cos u = \frac{e^{iu}+e^{-iu}}{2}, u \in \mathbb{R}$.

(b) For each fixed $u \in \mathbb{R}$, determine whether $\Phi_{S_n}(u)$ and $\Phi_{V_n}(u)$ converge as $n \to \infty$, and find their limits when they exist.

(c) Determine whether $(S_n)_{n\geq 1}$ converge almost surely, in mean square, in probability, and in distribution. Identify the limit whenever convergence holds, and justify all convergence and nonconvergence claims.

Problem 3. (20 pts)

(a) Let Z be a random variable with finite mean, whose moment-generating function $M_Z(t) = \mathrm{E}[e^{tZ}]$ is finite for every $t \geq 0$. Using Markov's inequality, prove the following version of Chernoff bound:

$$P\{Z \geq \mathrm{E}[Z] + c\} \leq e^{-t(\mathrm{E}[Z]+c)} M_Z(t), \qquad c \geq 0, \quad t \geq 0.$$

(b) Let $Z \sim \mathrm{N}(\mu, \sigma^2)$ where $\sigma > 0$, i.e., Z is a Gaussian random variable with mean μ and variance σ^2. For each $c \geq 0$, find the optimized Chernoff bound in Part (a) and give an optimizing t.

作业 1 · 第 1 页 (P1–P3)

Problem 4. (20 pts) Let $X_n \xrightarrow{a.s.} X$ and $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ be a continuous function, and define

$$h(x) = \begin{cases} -1, & x < 0, \\ 1, & x > 0. \end{cases}$$

For each sequence below, must an almost-sure limit exist? If yes, identify the limit and justify your answer. If no, give a counterexample in which the transformed sequence does not converge almost surely.

(a) $(g(X_n))_{n\geq 1}$. *Hint: Recall the definition of continuous functions.*

(b) $(h(X_n))_{n\geq 1}$.

Problem 5. (20 pts) Let Θ be uniformly distributed on the interval $[0, 2\pi)$. For each sequence below, determine whether it converges almost surely, in mean square, in probability, and in distribution. Identify the limit whenever convergence holds, and justify all convergence and nonconvergence claims.

(a) $X_n = \cos(n\Theta)$, $n \geq 1$.

(b) $Y_n = |1 - \Theta/\pi|^n$, $n > 1$.

作业 1 · 第 2 页 (P4–P5)

Semester: Fall 26
Instructor: Zitan Chen

MCE6001: Random Processes
Assignment 2
Date due: October 28, 5:00 p.m.

Please submit your work as a single PDF file to Blackboard. Justification of solutions is required.

Problem 1. (30 pts) Let X and Y be jointly Gaussian random variables with mean zero and covariance matrix

$$\mathrm{Cov}\begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 6 \\ 6 & 18 \end{pmatrix}.$$

You may express your answers using the standard normal CDF:

$$\Phi(u) = \int_{-\infty}^{u} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-s^2/2}\, ds.$$

(a) Find $P\{|X - 1| > 2\}$.

(b) Find the conditional density of X given that $Y = 3$. You can either write out the density in full, or describe it as a well-known density with specified parameter values.

(c) Find $P\{|X - \mathrm{E}[X \mid Y]| \geq 1\}$.

Problem 2. (30 pts) Let $(Y_1, Y_2, Y_3, X)^T$ be a mean-zero random vector with covariance matrix

$$\begin{pmatrix} 1 & 1/2 & 1/2 & 0 \\ 1/2 & 1 & 1/2 & 1/4 \\ 1/2 & 1/2 & 1 & 1/4 \\ 0 & 1/4 & 1/4 & 1 \end{pmatrix}.$$

Let $\tilde{Y}_1, \tilde{Y}_2, \tilde{Y}_3$ be the linear innovations sequence for Y_1, Y_2, Y_3. Write

$$\mathbf{Y} = (Y_1, Y_2, Y_3)^T, \qquad \tilde{\mathbf{Y}} = (\tilde{Y}_1, \tilde{Y}_2, \tilde{Y}_3)^T.$$

(a) Find the matrix A such that $\tilde{\mathbf{Y}} = A\mathbf{Y}$.

(b) Find $\mathrm{Cov}(\tilde{\mathbf{Y}})$ and the cross-covariance

$$\mathrm{Cov}(X, \tilde{\mathbf{Y}}) = \mathrm{E}[X\tilde{\mathbf{Y}}^T].$$

(c) Find $a, b, c \in \mathbb{R}$ that minimize $\mathrm{E}[(X - a\tilde{Y}_1 - b\tilde{Y}_2 - c\tilde{Y}_3)^2]$.

Problem 3. (10 pts) Let $X = \frac{1}{1-U}$, where $U \sim \mathrm{U}[0, 1]$ is uniformly distributed over the interval $[0, 1]$. Find the conditional expectation $\mathrm{E}[X|U]$ and its MSE $\mathrm{E}[(X - \mathrm{E}[X|U])^2]$.

Problem 4. (10 pts) Let $Y = X + N$, where X and N are independent, $N \sim \mathrm{N}(0, \sigma^2)$, and $X \sim \mathrm{Exp}(\lambda)$. Assume $\lambda > 0$ and $\sigma^2 > 0$. Find $\hat{\mathrm{E}}[X|Y]$ and the mean square error for estimating X by $\hat{\mathrm{E}}[X|Y]$.

Hint: Recall that $\mathrm{E}[X] = 1/\lambda$ *and* $\mathrm{Var}(X) = 1/\lambda^2$.

作业 2 · 第 1 页 (P1–P4)

Problem 5. (20 pts) For $k > 0$, consider the state and observation (scalar) sequences defined by:

$$x_{k+1} = fx_k + w_k,$$
$$y_k = x_k + v_k,$$

where $f \in \mathbb{R}$ and $x_0 \sim \mathrm{N}(0, \sigma^2)$ with $\sigma^2 > 0$. Assume that $x_0, w_0, v_0, w_1, v_1, \dots$ are independent and that $w_k, v_k \sim \mathrm{N}(0, 1)$ for every $k \geq 0$.

Write down the Kalman filter equations for recursively computing the estimates $\hat{x}_{k-1|k}$, the (scalar) gains K_k, and the sequence of the variances of the errors (for brevity, denote $\sigma^2_{k+1} := \mathrm{Cov}(x_{k+1} - \hat{x}_{k+1|k})$ for the covariance of error instead of $\Sigma_{k+1|k}$).

作业 2 · 第 2 页 (P5)

上：两次作业原题原文（缩印）；背面：全部解答 + 必背速记 + 课件考点附录 + 反例库 + 题型识别 + 基础知识与定理速查。

A1-P1 (10分) 均方收敛充要条件

解： $n>m$ 时 $S_n-S_m=\sum_{i=m+1}^{n}X_i$，$E[(S_n-S_m)^2]=\sum_{i=m+1}^{n}E[X_i^2]+2\sum_{i<j}E[X_iX_j]\overset{\text{独立,零均值}}{=}\sum_{i=m+1}^{n}\mathrm{Var}(X_i)$（交叉项 $E[X_iX_j]=E[X_i]E[X_j]=0$）。(⇐) 级数收敛⇒尾部和 $\sum_{m+1}^{n}\mathrm{Var}(X_i)\to 0\Rightarrow E[(S_n-S_m)^2]\to 0\Rightarrow$Cauchy 准则⇒m.s. 收敛。(⇒) m.s. 收敛⇒Cauchy 准则⇒$\sum_{m+1}^{n}\mathrm{Var}(X_i)\to 0\Rightarrow$部分和 T_n 为 $\mathbb{R}$ 中 Cauchy 列⇒收敛⇒$\sum\mathrm{Var}(X_i)<\infty$。■

A1-P2 (30分) Rademacher 和的特征函数与四种收敛

解 (a)： $\Phi_{X_1}(u)=\frac12e^{ju}+\frac12e^{-ju}=\cos u$；独立⇒$\Phi_{S_n}(u)=\prod E[e^{juX_i}]=(\cos u)^n$；$\Phi_{V_n}(u)=\Phi_{S_n}(u/\sqrt n)=(\cos\frac{u}{\sqrt n})^n$。 **(b)** $\Phi_{S_n}(u)=(\cos u)^n$：$u=2k\pi\to 1$；$u=(2k+1)\pi$ 为 $(-1)^n$ **不收敛**；其余 $|\cos u|<1\to 0\Rightarrow$ 非逐点收敛。$\Phi_{V_n}(u)=(1-\frac{u^2}{2n}+o(\frac1n))^n\to e^{-u^2/2}$（对一切 u）。 **(c)** 全不收敛：a.s.✗（若 $S_n\xrightarrow{a.s.}S$ 则 $X_n=S_n-S_{n-1}\xrightarrow{a.s.}0$，但 $|X_n|=1$）；m.s.✗（$E[(S_n-S_m)^2]=n-m$，取 $n=2m\to\infty$，Cauchy 失败）；d✗（$u=\pi$ 处 $\Phi_{S_n}=(-1)^n$ 不收敛，违 Lévy）；p✗（p⇒d）。附：$V_n\xrightarrow{d}N(0,1)$（Lévy）。

A1-P3 (20分) Chernoff 界

解(a)：$t\ge0$ 时 e^{tz} 递增⇒$\{Z\ge E[Z]+c\}=\{e^{tZ}\ge e^{t(E[Z]+c)}\}$；$e^{tZ}\ge0$ 用 Markov：$P\le E[e^{tZ}]/e^{t(E[Z]+c)}=e^{-t(E[Z]+c)}M_Z(t)$。 **(b)** $M_Z(t)=e^{\mu t+\sigma^2t^2/2}\Rightarrow$ 界 $=e^{\frac12\sigma^2t^2-tc}$；$g(t)=\frac12\sigma^2t^2-tc$，$g'=\sigma^2t-c=0\Rightarrow t^*=c/\sigma^2$，$g(t^*)=-c^2/(2\sigma^2)$⇒**最优界** $e^{-c^2/(2\sigma^2)}$。

A1-P4 (20分) 连续映射与反例

解 (a) 必存在，极限 $g(X)$：$\exists\Omega_0,P(\Omega_0)=1$，$\forall\omega\in\Omega_0$：$X_n(\omega)\to X(\omega)$；$g$ 连续⇒$g(X_n(\omega))\to g(X(\omega))\Rightarrow g(X_n)\xrightarrow{a.s.}g(X)$。 **(b)** 不一定。反例 $X\equiv0$，$X_n=(-1)^n/n\xrightarrow{a.s.}0$；$n$ 偶 $X_n=1/n>0\Rightarrow h=1$；n 奇 $X_n=-1/n\le0\Rightarrow h=-1\Rightarrow h(X_n)=(-1)^n$ 不收敛。■

A1-P5 (20分) $\cos(n\Theta)$ 与几何衰减

解(a) a.s.✗（对 a.e. θ，$\{n\theta \bmod 2\pi\}$ 在 $[0,2\pi]$ 稠密⇒$\cos(n\theta)$ 振荡无极限）；m.s.✗（$E[X_n]=0$，$E[X_n^2]=\frac12$，$n\ne m$ 时 $E[X_nX_m]=\frac12E[\cos((n-m)\Theta)+\cos((n+m)\Theta)]=0\Rightarrow E[(X_n-X_m)^2]=1\not\to0$）；**d✓**（$n\Theta \bmod 2\pi\sim U[0,2\pi)\Rightarrow X_n$ 与 $\cos\Theta$ 同分布⇒$X_n\xrightarrow{d}\cos\Theta$，密度 $\frac{1}{\pi\sqrt{1-x^2}}$）；p✗（若 p 收敛则 $X_{2n}-X_n\xrightarrow{p}0$，有界⇒m.s. 收敛，与 $E[(X_{2n}-X_n)^2]=1$ 矛盾）。 **(b)** $W=|1-\Theta/\pi|\in[0,1]$ 且 $W=1$ 仅零概率 ⇒$W<1$ a.s.⇒**a.s.→0**；m.s.：$E[Y_n^2]=\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}|1-\theta/\pi|^{2n}d\theta=\frac12\int_{-1}^{1}w^{2n}dw=\frac{1}{2n+1}\to0$；故 p、d 亦→0。四种全✓。

A2-P1 (30分) 联合高斯三问

解 (a) $X\sim N(0,4)$：$P=P\{X\ge3\}+P\{X\le-1\}=1-\Phi(\frac32)+\Phi(-\frac12)=2-\Phi(\frac12)-\Phi(\frac32)\approx0.3753$。 **(b)** $E[X|Y=y]=\frac{\mathrm{Cov}}{\mathrm{Var}(Y)}y=\frac{6}{18}y=\frac{y}{3}$；$\mathrm{Var}(X|Y)=4-\frac{36}{18}=2\Rightarrow X|Y=3\sim N(1,2)$，$f_{X|Y}(x|3)=\frac{1}{2\sqrt\pi}e^{-(x-1)^2/4}$。 **(c)** $Z=X-\frac{Y}{3}$：$E[Z]=0$；$\mathrm{Var}(Z)=4-2\cdot\frac13\cdot6+\frac19\cdot18=2$；$\mathrm{Cov}(Z,Y)=6-\frac13\cdot18=0\Rightarrow$ 高斯下独立⇒$Z\sim N(0,2)\Rightarrow P\{|Z|\ge1\}=2(1-\Phi(\frac{1}{\sqrt2}))\approx0.4795$。

A2-P2 (30分) 新息序列与正交 MMSE

解 (a) $\tilde Y_1=Y_1$；$\tilde Y_2=Y_2-\frac{\mathrm{Cov}(Y_2,Y_1)}{\mathrm{Var}(Y_1)}Y_1=Y_2-\frac12Y_1$；$(\alpha,\beta)=\mathrm{Cov}(Y_3,(Y_1,Y_2))\mathrm{Cov}(Y_1,Y_2)^{-1}=(\frac12,\frac12)\cdot\frac43\begin{pmatrix}1&-\frac12\\-\frac12&1\end{pmatrix}=(\frac13,\frac13)\Rightarrow\tilde Y_3=Y_3-\frac13Y_1-\frac13Y_2$；$A=\begin{pmatrix}1&0&0\\-\frac12&1&0\\-\frac13&-\frac13&1\end{pmatrix}$。 **(b)** 正交⇒对角：$\mathrm{Var}(\tilde Y_1)=1$，$\mathrm{Var}(\tilde Y_2)=1-\frac14=\frac34$，$\mathrm{Var}(\tilde Y_3)=1-(\frac13\cdot\frac12+\frac13\cdot\frac12)=\frac23$；$\mathrm{Cov}(\tilde Y)=\mathrm{diag}(1,\frac34,\frac23)$。$\mathrm{Cov}(X,\tilde Y)=(0,\frac14-0,\frac14-0-\frac13\cdot\frac14)=(0,\frac14,\frac16)$。 **(c)** 对角⇒逐项最优 $a_i=\mathrm{Cov}(X,\tilde Y_i)/\mathrm{Var}(\tilde Y_i)$：$a=0$，$b=\frac{1/4}{3/4}=\frac13$，$c=\frac{1/6}{2/3}=\frac14$；最小 MSE $=1-0-\frac{1/16}{3/4}-\frac{1/36}{2/3}=\frac{7}{8}$。

A2-P3 (10分) 条件期望基本性质

解：$X=g(U)$ 为 $\sigma(U)$-可测⇒$E[X|U]=X=\frac{1}{1+U}$，**MSE** $=0$。

A2-P4 (10分) 线性 MMSE

解： $E[Y]=1/\lambda$；$\mathrm{Cov}(X,Y)=\mathrm{Var}(X)=1/\lambda^2$；$\mathrm{Var}(Y)=1/\lambda^2+\sigma^2$。$\widehat E[X|Y]=\frac1\lambda+\frac{1/\lambda^2}{1/\lambda^2+\sigma^2}(Y-\frac1\lambda)=\frac1\lambda+\frac{Y-1/\lambda}{1+\lambda^2\sigma^2}$；MSE $=\frac{1}{\lambda^2}-\frac{1/\lambda^4}{1/\lambda^2+\sigma^2}=\frac{\sigma^2}{1+\lambda^2\sigma^2}$。 **附（精确 MMSE）**：后验 $\propto\lambda e^{-\lambda x}e^{-(y-x)^2/2\sigma^2}\mathbf1\{x\ge0\}$，配方 $m=y-\lambda\sigma^2\Rightarrow(X|Y=y)$ 为 $N(m,\sigma^2)$ 截断 $[0,\infty)\Rightarrow E[X|Y=y]=m+\sigma\frac{\phi(m/\sigma)}{\Phi(m/\sigma)}$。

A2-P5 (20分) 标量 Kalman 滤波

解：$Q=R=1$，$H=1$，$F=f$；初值 $\hat x_{0|-1}=0$，$\sigma_0^2=\sigma^2$。更新：$K_k=\frac{\sigma_k^2}{\sigma_k^2+1}$；$\hat x_{k|k}=\hat x_{k|k-1}+K_k(y_k-\hat x_{k|k-1})$；$\mathrm{Cov}(x_k-\hat x_{k|k})=(1-K_k)\sigma_k^2=\frac{\sigma_k^2}{\sigma_k^2+1}$。预测：$\hat x_{k+1|k}=f\hat x_{k|k}$；$\sigma_{k+1}^2=f^2(1-K_k)\sigma_k^2+1=\frac{f^2\sigma_k^2}{1+\sigma_k^2}+1$。合并：$\hat x_{k+1|k}=f[\hat x_{k|k-1}+K_k(y_k-\hat x_{k|k-1})]$，$K_k=\frac{\sigma_k^2}{1+\sigma_k^2}$，$\sigma_{k+1}^2=\frac{f^2\sigma_k^2}{1+\sigma_k^2}+1$。

必背速记

收敛链：$a.s.\Rightarrow p\Rightarrow d$，$m.s.\Rightarrow p\Rightarrow d$，反之均不成立；有界+p 收敛⇒m.s. 收敛。m.s. Cauchy：$E[(X_n-X_m)^2]\to0$。Lévy：$\Phi_n\to\Phi$ 逐点且 Φ 在 0 连续⇔d 收敛。联合高斯：$E[X|Y=y]=\mu_X+\frac{\mathrm{Cov}}{\mathrm{Var}(Y)}(y-\mu_Y)$，$\mathrm{Var}(X|Y)=\mathrm{Var}(X)-\frac{\mathrm{Cov}^2}{\mathrm{Var}(Y)}$；不相关⇔独立；误差 $\perp$ 观测。线性 MMSE：$\widehat E[X|Y]=\mu_X+\frac{\mathrm{Cov}}{\mathrm{Var}(Y)}(Y-\mu_Y)$，MSE $=\mathrm{Var}(X)(1-\rho^2)$。Markov $P\{Y\ge a\}\le E[Y]/a$；Chebyshev $\le\sigma^2/\epsilon^2$。$\Phi(.5)=.6915$，$\Phi(1)=.8413$，$\Phi(1.5)=.9332$，$\Phi(2)=.9772$，$\Phi(1/\sqrt2)=.7602$。

课件考点附录（Part 1–4 浓缩）

- **四种收敛定义**：a.s.：$P\{\omega:\lim_nX_n(\omega)=X(\omega)\}=1$；m.s.：$E[(X_n-X)^2]\to0$；p：$\forall\epsilon>0,P\{|X_n-X|\ge\epsilon\}\to0$；d：$F_{X_n}(x)\to F_X(x)$（$F_X$ 连续点）。关系：$a.s.\Rightarrow p\Rightarrow d$，$m.s.\Rightarrow p$；p 收敛⇒存在 a.s. 收敛子列；**有界 + p⇒m.s.**
- **Borel–Cantelli**：$\sum P(A_n)<\infty\Rightarrow P(A_n\ i.o.)=0$；独立且 $\sum P(A_n)=\infty\Rightarrow P(i.o.)=1$（证 a.s. 收敛利器）。
- **大数/中心极限**：WLLN $\bar X_n\xrightarrow{p}\mu$（方差有限）；SLLN（i.i.d. 均值有限）；CLT $\frac{\sqrt n(\bar X_n-\mu)}{\sigma}\xrightarrow{d}N(0,1)$；Poisson 逼近 $(1+z_n/n)^n\to e^z$；$\bar X_n$ 偏差 $O(1)$ 用 Chernoff/大偏差，$O(1/\sqrt n)$ 用 CLT。
- **特征函数**：$\Phi_X(u)=E[e^{juX}]$ 唯一决定分布；独立和相乘；$\Phi_{aX+b}(u)=e^{jub}\Phi_X(au)$；Lévy 连续性定理；$\Phi$ 在 0 连续是关键。
- **连续映射**：g 连续⇒a.s./p 收敛保持；d 版本要求 g 在极限分布的支撑上 a.s. 连续；不连续点可构造反例。
- **联合高斯性质**：线性变换仍高斯；不相关⇔独立；边缘仍高斯；条件分布高斯（公式见必背）；Cov 对称半正定。
- **条件期望性质**：$E[E[X|Y]]=E[X]$；$X=g(Y)\Rightarrow E[X|Y]=X$；取出已知 $E[g(Y)X|Y]=g(Y)E[X|Y]$；塔式 $E[E[X|Y,Z]|Y]=E[X|Y]$；$E[X|Y]$ 是 MMSE 最优且误差正交：$E[(X-E[X|Y])h(Y)]=0$。
- **线性估计/投影**：闭线性子空间上投影唯一（正交原理）；新息正交化 $\tilde Y_k=Y_k-\widehat E[Y_k|Y_1..Y_{k-1}]$；$\widehat E[X|Y_1..Y_k]=\sum_i\frac{\mathrm{Cov}(X,\tilde Y_i)}{\mathrm{Var}(Y_i)}\tilde Y_i$；$\mathrm{MSE}=\mathrm{Var}(X)-\sum_i\frac{\mathrm{Cov}(X,\tilde Y_i)^2}{\mathrm{Var}(Y_i)}$。
- **宽平稳与遍历**：均值常数 + $R_X(t_1,t_2)=R_X(t_1-t_2)$；$|R(\tau)|\le R(0)=E[X^2]$；均值遍历⇔$\frac1T\int_0^T(1-\frac{\tau}{T})C(\tau)d\tau\to0$（离散类似）。
- **泊松过程**：速率 λ：$N(t)\sim\mathrm{Poisson}(\lambda t)$，独立平稳增量；到达间隔 i.i.d. $\mathrm{Exp}(\lambda)$；$E[N(t)]=\lambda t$；给定 $N(t)=n$ 到达时刻 = n 个 i.i.d. $U[0,t]$ 的顺序统计量；叠加/分解保持泊松。
- **马尔可夫链**：$P\{X_{n+1}|X_0..X_n\}=P\{X_{n+1}|X_n\}$；转移矩阵行和 1；C-K 方程 $P^{(n+m)}=P^nP^m$；平稳分布 $\pi P=\pi$，$\sum\pi_i=1$。
- **Kalman 向量形式**：$K_k=\Sigma_k^-H^T(H\Sigma_k^-H^T+R)^{-1}$；$\hat x_k^+=\hat x_k^-+K_k(y_k-H\hat x_k^-)$；$\Sigma_k^+=(I-K_kH)\Sigma_k^-$；$\hat x_{k+1}^-=F\hat x_k^+$；$\Sigma_{k+1}^-=F\Sigma_k^+F^T+Q$。

反例库（收敛关系一律"反之不成立"）

- **a.s.⇏m.s.**：$X_n=n\cdot\mathbf1_{(0,1/n]}$（$[0,1]$ Lebesgue）：a.s.→0 但 $E[X_n^2]=n\to\infty$。
- **m.s./p⇏a.s.**：滑动 blips $X_n=\mathbf1_{I_n}$，$|I_n|\to0$ 反复扫过 $[0,1]$：m.s.、p→0，但每个 ω 无限次命中⇒不 a.s.；取 I_n 长度 $1/n$（调和）则 Borel–Cantelli 第二引理给 a.s. 不收敛。
- **d⇏p**：$X\sim N(0,1)$，$X_n=-X$：$X_n\xrightarrow{d}X$（同分布）但 $X_n-X=-2X\not\to0$（不 p）。
- **p⇏m.s.（无界时）**：$X_n=n$ w.p. $1/n$，否则 0：p→0 但 $E[X_n^2]=n\to\infty$。
- **不连续映射反例**：$X_n=(-1)^n/n\xrightarrow{a.s.}0$，$h=\mathrm{sign}^+$ 阶跃⇒$h(X_n)=(-1)^n$ 不收敛（作业1 P4）。
- **有界救场**：$|X_n|\le C$ 且 p 收敛⇒m.s. 收敛（作业1 P5(a) 否 p 的钥匙）。

题型识别关键词 → 套路

- "证明 m.s. 收敛/充要条件"⇒展开 $E[(S_n-S_m)^2]$ + Cauchy 准则（A1-P1）。
- "特征函数/逐点极限/四种收敛"⇒独立和相乘、缩放 $\Phi(u/\sqrt n)$、$(\cos\frac{u}{\sqrt n})^n\to e^{-u^2/2}$；否 a.s. 用增量不趋于 0（A1-P2）。
- "尾概率上界/优化"⇒Markov + 指数倾斜 + 对 t 求导（A1-P3）。
- "连续/不连续函数变换"⇒连续映射定理 / 横跳反例（A1-P4）。
- "$\Theta\sim U[0,2\pi)$ 三角序列"⇒正交性、同分布、稠密振荡；$|W|^n$ 几何衰减（A1-P5）。
- "联合高斯/条件密度/误差概率"⇒条件均值方差公式、误差 $\perp$观测⇒独立（A2-P1）。
- "新息/正交化/系数优化"⇒Gram–Schmidt、对角协方差、逐项 Cov/Var（A2-P2）。
- "$X=g(U)$ 求条件期望"⇒可测性直接得 X，MSE=0（A2-P3）。
- "带帽 $\widehat E$"⇒线性 MMSE 一二阶矩公式；"不带帽"⇒后验均值（A2-P4）。
- "状态空间/递推估计"⇒KF 更新-预测模板 + Riccati（A2-P5）。

基础知识与计算工具箱

- **常用分布（均值 / 方差 / 特征函数）**：$\mathrm{Be}(p)$：p，$p(1-p)$，$1-p+pe^{ju}$；$\mathrm{Bin}(n,p)$：np，$np(1-p)$，$(1-p+pe^{ju})^n$；$\mathrm{Pois}(\lambda)$：λ，λ，$e^{\lambda(e^{ju}-1)}$；$U[a,b]$：$\frac{a+b}{2}$，$\frac{(b-a)^2}{12}$，$\frac{e^{jub}-e^{jua}}{ju(b-a)}$；$\mathrm{Exp}(\lambda)$：$\frac1\lambda$，$\frac{1}{\lambda^2}$，$\frac{\lambda}{\lambda-ju}$；$N(\mu,\sigma^2)$：$\mu$，$\sigma^2$，$e^{ju\mu-\sigma^2u^2/2}$。
- **高斯积分与配方**：$\int_{-\infty}^{\infty}e^{-ax^2+bx}dx=\sqrt{\pi/a}\,e^{b^2/(4a)}$；高斯先验×高斯似然⇒后验高斯（精度相加：$\frac{1}{\sigma_{post}^2}=\frac{1}{\sigma_{prior}^2}+\frac{1}{\sigma_{lik}^2}$）；Exp 先验×高斯似然⇒截断高斯（A2-P4）；$\int_0^\infty x^ne^{-ax}dx=n!/a^{n+1}$。
- **截断正态**：$N(m,\sigma^2)$ 截到 $[0,\infty)$：均值 $m+\sigma R(u)$，方差 $\sigma^2(1-uR(u)-R(u)^2)$，$u=m/\sigma$，$R(u)=\phi(u)/\Phi(u)$；$Z\sim N(0,1)$ 截 $[\alpha,\infty)$：均值 $\phi(\alpha)/(1-\Phi(\alpha))$。
- **三角与正交**：$\cos u=\frac{e^{ju}+e^{-ju}}{2}$；积化和差 $\cos a\cos b=\frac12[\cos(a-b)+\cos(a+b)]$；$\Theta\sim U[0,2\pi)$：$E[\cos n\Theta]=0$，$E[\cos^2n\Theta]=\frac12$，$E[\cos n\Theta\cos m\Theta]=0$（$n\ne m$）；$n\Theta \bmod 2\pi\sim U[0,2\pi)$。
- **Taylor/极限**：$e^x=1+x+\frac{x^2}{2}+\dots$；$\cos x=1-\frac{x^2}{2}+o(x^2)$；$\ln(1+x)=x-\frac{x^2}{2}+\dots$；$(1+z_n/n)^n\to e^z$；$(\cos\frac{u}{\sqrt n})^n\to e^{-u^2/2}$；$\sum_{i=m+1}^{n}$ 尾部→0⇔级数收敛。
- **矩与协方差**：$M_Z^{(k)}(0)=E[Z^k]$；$\mathrm{Var}=E[X^2]-(E[X])^2$；$\mathrm{Cov}(X,Y)=E[XY]-E[X]E[Y]$；$\rho=\mathrm{Cov}/(\sigma_X\sigma_Y)$；全期望 $E[X]=E[E[X|Y]]$；全方差 $\mathrm{Var}(X)=E[\mathrm{Var}(X|Y)]+\mathrm{Var}(E[X|Y])$；$\mathrm{Cov}(AX+b,CY+d)=A\mathrm{Cov}(X,Y)C^T$。
- **不等式**：Markov $P\{Y\ge a\}\le E[Y]/a$；Chebyshev $P\{|X-\mu|\ge\epsilon\}\le\sigma^2/\epsilon^2$；Chernoff $\le e^{-t(E[Z]+c)}M_Z(t)$；Cauchy–Schwarz $|E[XY]|\le\sqrt{E[X^2]E[Y^2]}$；Jensen $\varphi(E[X])\le E[\varphi(X)]$（凸）；$(a+b)^2\le2a^2+2b^2$。
- **矩阵工具**：$\begin{pmatrix}a&b\\c&d\end{pmatrix}^{-1}=\frac{1}{ad-bc}\begin{pmatrix}d&-b\\-c&a\end{pmatrix}$；$\begin{pmatrix}1&r\\r&1\end{pmatrix}^{-1}=\frac{1}{1-r^2}\begin{pmatrix}1&-r\\-r&1\end{pmatrix}$；协方差矩阵对称半正定（特征值≥0 / 顺序主子式≥0）；Cholesky 对角元 = 新息方差。

重要定理速查

- **收敛判定**：L2 完备⇒m.s. Cauchy 准则；Lévy 连续性定理（d⇔特征函数逐点→0 处连续）；a.s.⇔$\forall\epsilon\ P\{\sup_{m\ge n}|X_m-X|>\epsilon\}\to0$；p 收敛⇔任一子列有 a.s. 收敛子子列。
- **Borel–Cantelli**：$\sum P(A_n)<\infty\Rightarrow P(i.o.)=0$；独立+$\sum=\infty\Rightarrow P(i.o.)=1$。
- **大数/中心极限**：WLLN（方差有限）$\bar X_n\xrightarrow{p}\mu$；SLLN（i.i.d. 一阶矩）；CLT $\sqrt n(\bar X_n-\mu)/\sigma\xrightarrow{d}N(0,1)$；De Moivre–Laplace；Poisson 定理 $\mathrm{Bin}(n,\lambda/n)\to\mathrm{Pois}(\lambda)$。
- **收敛定理（交换极限与期望）**：单调收敛（非负递增）；控制收敛（$|X_n|\le Y$，$E[Y]<\infty$）；有界收敛；用于证 m.s.⇒期望收敛、$E[Y_n^2]\to0$。
- **连续映射定理**：a.s./p 版本 g 连续即可；d 版本需 $P\{X\in D_g\}=0$。
- **估计理论**：$E[X|Y]$ = 无约束 MMSE（投影到 $\sigma(Y)$ 可测函数子空间），误差正交；$\widehat E[X|Y]$ = 线性子空间投影，只需二阶矩；正交原理⇒存在唯一；新息序列正交化⇒对角化求解；Kalman = 高斯/线性模型下递推投影（最优）。
- **平稳/遍历**：宽平稳定义；自相关性质 $R(0)\ge|R(\tau)|$、R 偶（实过程）；均值遍历⇔时间平均协方差→0；泊松过程/马尔可夫链基本量（见附录）。